



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_S2S_IPSEC_FGT

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
02/07/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Qué es una VPN IPsec Site-to-Site en FortiGate?	1
2.2 Route-Based vs. Policy-Based VPN	2
2.3 Arquitectura Phase1-interface / Phase2-interface.....	3
2.4 Flujo de establecimiento de la conexión	3
2.5 Site-to-Site vs. Client-to-Site.....	3
2.6 Parámetros del laboratorio	4
3. Documentación de la Red	4
3.1 Topología	4
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	5
4. Scripts de Configuración	6
4.1 FortiGate1 — Sitio A.....	6
4.2 FortiGate2 — Sitio B.....	8
4.3 Configuración de PCs (Hosts)	10
5. Verificación de la Conexión (GUI)	10
5.1 VPN → IPsec Tunnels (o Monitor → IPsec Monitor).....	10
5.2 Log & Report → Forward Traffic	10
5.3 Network → Static Routes.....	11
5.4 Dashboard → Network (widget de interfaces/VPN)	11
5.5 Tabla de comprobaciones GUI	11
6. Capturas de Pantalla.....	12
7. Consideraciones de Seguridad	14
7.1 Debilidades de esta configuración.....	14
7.2 Migración recomendada para producción	15
8. Video Demostrativo.....	15
9. Referencias.....	16

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_S2S_FGT_IPSEC_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Site-to-Site punto a punto utilizando IPSec sobre IKEv1 en modo Route-Based (basado en interfaz virtual) entre dos dispositivos FortiGate. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración de un túnel IPSec entre dos FortiGate mediante phase1-interface y phase2-interface, usando una interfaz VPN virtual (net-device disable) que permite enrutar el tráfico hacia el túnel mediante rutas estáticas, en lugar de depender de políticas de firewall que amarran subredes fijas (modo Policy-Based).
- La negociación de la Fase 1 (ISAKMP) con autenticación por Pre-Shared Key y la Fase 2 (IPSec SA) definiendo los selectores de tráfico (src-subnet / dst-subnet) entre las LAN de cada sitio.
- El enrutamiento del tráfico hacia la LAN remota mediante una ruta estática que apunta directamente a la interfaz virtual del túnel VPN (no a una IP de next-hop), característico del modelo Route-Based de FortiOS.
- La creación de políticas de firewall (firewall policy) en ambos sentidos (LAN → VPN y VPN → LAN) — paso obligatorio en FortiGate, ya que sin estas políticas el tráfico es descartado aunque el túnel IPSec esté completamente establecido (Fase 1 y Fase 2 activas).
- La verificación de conectividad extremo a extremo entre las LAN de ambos sitios (20.25.37.0/25 y 20.25.37.128/25) exclusivamente a través de la interfaz gráfica (GUI) de FortiOS.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es una VPN IPSec Site-to-Site en FortiGate?

Una VPN IPSec Site-to-Site conecta permanentemente dos redes fijas (LANs) a través de un túnel cifrado que atraviesa una red no confiable (Internet o, en este laboratorio, la nube simulada 192.168.1.0/24). A diferencia de una VPN de acceso remoto (Client-to-Site), aquí ambos extremos son gateways de red (los FortiGate), no un usuario individual — ningún host final necesita instalar cliente VPN ni autenticarse con usuario/contraseña; el túnel es transparente para los hosts de cada LAN.

En FortiOS, la VPN IPSec se construye en dos bloques de configuración independientes que se enlazan entre sí:

- **phase1-interface:** negocia el canal IKE (ISAKMP) — autenticación del peer remoto (PSK), algoritmo de cifrado/hash, grupo Diffie-Hellman, y crea la interfaz de túnel virtual.
- **phase2-interface:** negocia las IPSec SA que protegen el tráfico real, y define qué subredes (src-subnet / dst-subnet) viajan cifradas por ese túnel.

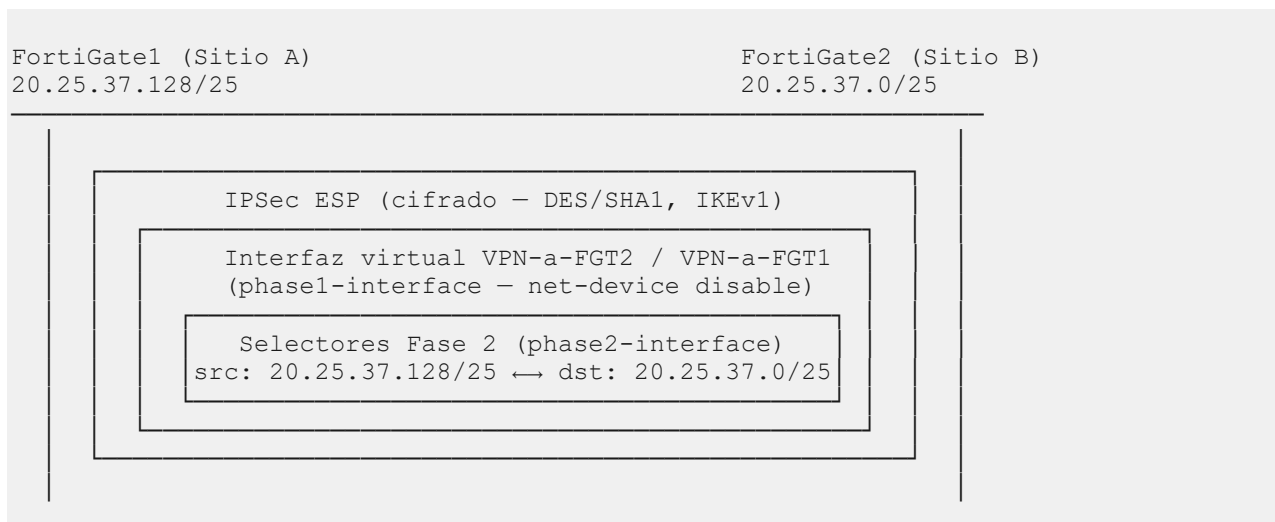
2.2 Route-Based vs. Policy-Based VPN

FortiOS soporta dos modelos de VPN IPSec:

Característica	Policy-Based (legacy)	Route-Based (este lab)
Interfaz de túnel	No crea interfaz — el túnel se referencia solo en la política de firewall	Crea una interfaz virtual dedicada (ej. VPN-a-FGT2) visible en Network → Interfaces
Cómo se enruta el tráfico	Una política de firewall con action: ipsec decide qué tráfico entra al túnel	Una ruta estática (config router static) apunta el tráfico hacia la interfaz del túnel
Múltiples subredes por túnel	Requiere una política por cada par de subredes	Una sola ruta estática adicional por cada subred nueva — más escalable
Comando clave	set net-device enable (comportamiento por defecto)	set net-device disable en el phase1-interface
Recomendación de Fortinet	Deprecado en builds recientes de FortiOS	Modelo recomendado actualmente

Este laboratorio usa Route-Based, identificado por set net-device disable en el phase1-interface de ambos FortiGate — esto crea la interfaz virtual VPN-a-FGT2 / VPN-a-FGT1 que después se referencia directamente en config router static y en srcintf / dstintf de las políticas de firewall, exactamente como si fuera una interfaz física más.

2.3 Arquitectura Phase1-interface / Phase2-interface



2.4 Flujo de establecimiento de la conexión

Paso	Bloque de configuración	Descripción
1	phase1-interface	Negocia IKE Fase 1 — autentica ambos FortiGate con la PSK MiClaveVPN123, crea la interfaz virtual del túnel
2	phase2-interface	Negocia la IPsec SA — define qué tráfico (selectores src-subnet/dst-subnet) se cifra
3	router static	Instala la ruta hacia la LAN remota apuntando a la interfaz virtual del túnel (no a una IP)
4	firewall policy	Permite explícitamente el tráfico en ambos sentidos: LAN → VPN y VPN → LAN
5	Datos	El tráfico entre ambas LAN viaja cifrado por IPsec a través de la interfaz virtual del túnel

A diferencia de L2TP/IPsec (donde IPsec protege un túnel L2TP que a su vez autentica un usuario final), aquí no existe autenticación de usuario — la confianza se basa exclusivamente en que ambos FortiGate conozcan la PSK correcta y su IP pública mutua (remote-gw).

2.5 Site-to-Site vs. Client-to-Site

Característica	Site-to-Site (este lab)	Client-to-Site (L2TP/IPsec)
Extremos	Dos gateways/firewalls fijos	Un usuario individual + un gateway
IP de las LAN	Fijas en ambos extremos, sin pool dinámico	Dinámica — asignada por un pool en el servidor

Autenticación	Solo autenticación de equipo (PSK entre FortiGate)	Usuario/contraseña (MS-CHAPv2) + autenticación de túnel
Transparencia para el host final	Total — PC1 y PC2 no saben que existe una VPN	Ninguna — el usuario debe iniciar la conexión VPN manualmente
Modelo de enrutamiento	Rutas estáticas hacia la interfaz del túnel	Pool de IPs asignado dinámicamente al cliente
Escalabilidad	Un túnel fijo por cada par de sitios	Un servidor atiende N usuarios simultáneos

2.6 Parámetros del laboratorio

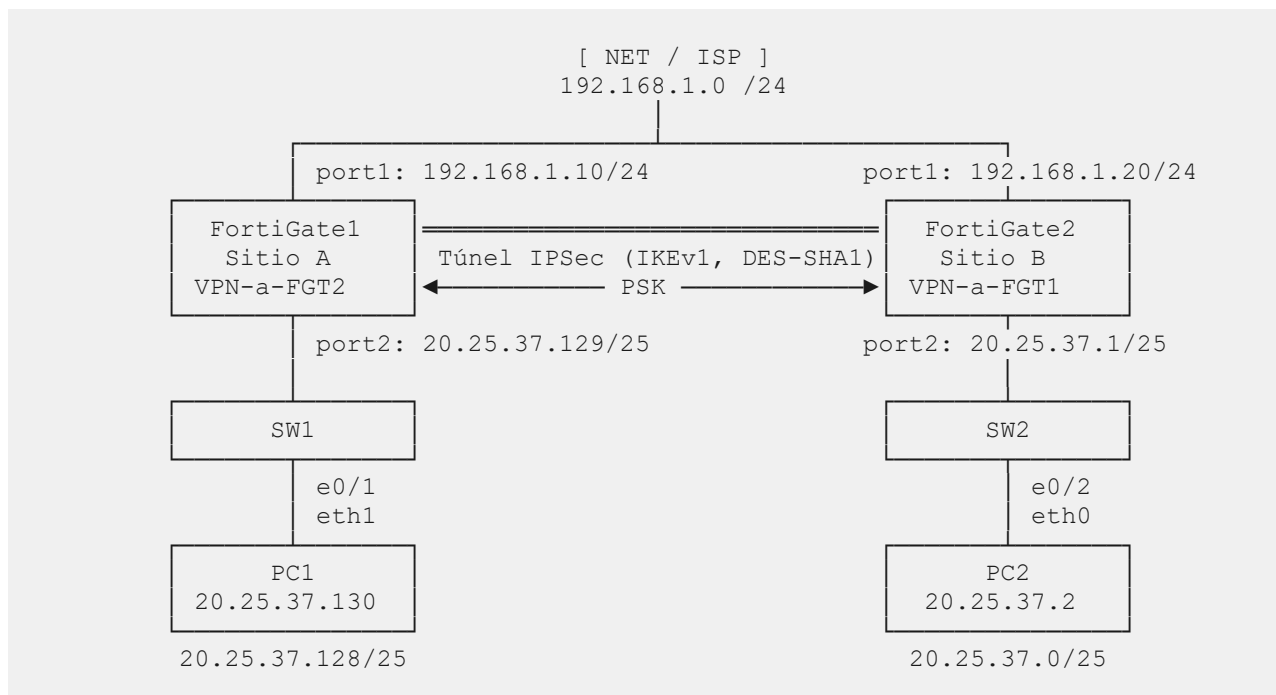
Parámetro	Valor	Descripción
Versión IKE	IKEv1	Negociación de Fase 1
Modo de VPN	Route-Based (net-device disable)	Crea interfaz virtual de túnel
Propuesta Fase 1 y Fase 2	des-sha1	Cifrado DES, hash SHA-1
Grupo DH	Grupo 2 (1024-bit)	Intercambio de clave en Fase 1
Tipo de peer	any	No exige un Peer ID / certificado específico, solo la PSK
Autenticación PSK	MiClaveVPN123	Clave precompartida idéntica en ambos FortiGate
Selectores Fase 2 (FGT1)	src 20.25.37.128/25 → dst 20.25.37.0/25	Tráfico protegido desde el punto de vista de FGT1
Selectores Fase 2 (FGT2)	src 20.25.37.0/25 → dst 20.25.37.128/25	Tráfico protegido desde el punto de vista de FGT2 (espejo del anterior)
Interfaz de túnel FGT1	VPN-a-FGT2	Nombre de la interfaz virtual creada por el phase1-interface
Interfaz de túnel FGT2	VPN-a-FGT1	Nombre de la interfaz virtual creada por el phase1-interface
Logging	log memory setting habilitado	Registro de tráfico para verificación en Forward Traffic

Nota de seguridad: Este laboratorio usa DES-SHA1 y Grupo DH 2 únicamente con fines didácticos para facilitar la comparación con los conceptos clásicos de IPSec IKEv1. En producción se recomienda migrar a AES-256/SHA-256 con Grupo DH 14 o superior — ver sección 7. Consideraciones de Seguridad.

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio implementa una VPN Site-to-Site entre dos redes LAN separadas por una nube que simula el ISP/Internet (192.168.1.0/24). Cada FortiGate actúa como gateway de su propia LAN y como extremo del túnel IPSec hacia el FortiGate remoto.



3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Rol
NET	Cloud/Switch simulado	—	192.168.1.0/24	/24	—	Simulación de Internet/ISP (NBMA)
FortiGate1	Fortinet FortiGate (VM)	port1	192.168.1.10	/24	192.168.1.2	WAN — extremo VPN Sitio A
		port2	20.25.37.129	/25	—	Gateway LAN — Sitio A
		VPN-a-FGT2	Interfaz virtual (túnel)	—	—	Interfaz de túnel Route-Based hacia FGT2
FortiGate2	Fortinet FortiGate (VM)	port1	192.168.1.20	/24	192.168.1.2	WAN — extremo VPN Sitio B
		port2	20.25.37.1	/25	—	Gateway LAN — Sitio B
		VPN-a-FGT1	Interfaz virtual (túnel)	—	—	Interfaz de túnel Route-

						Based hacia FGT1
SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Sitio A
SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	—	Conmutación LAN Sitio B
PC1	Host Linux / VPC	eth1	20.25.37.130	/25	20.25.37.129	Host en red interna de FortiGate1
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	Host en red interna de FortiGate2

4. Scripts de Configuración

4.1 FortiGate1 — Sitio A

```
# =====
# FortiGate1 — Sitio A | VPN Site-to-Site IPSec Route-Based (IKEv1)
# Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
# =====

# — PASO 1: Interfaces físicas —————
config system interface
    edit "port1"
        set mode static
        set ip 192.168.1.10 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh
        set role wan
    next
    edit "port2"
        set mode static
        set ip 20.25.37.129 255.255.255.128
        set allowaccess ping http ssh
        set role lan
    next
end

# — PASO 2: Ruta por defecto hacia la nube NET —————
config router static
    edit 1
        set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
        set gateway 192.168.1.2
        set device "port1"
    next
end

# =====
# PASO 3: IKEv1 Fase 1 — crea la interfaz virtual del túnel
```



```
# =====
# net-device disable = modo Route-Based: el tráfico se dirige
# al túnel mediante una ruta estática, no mediante una política
# de tipo "ipsec" (Policy-Based).
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN-a-FGT2"
        set interface "port1"
        set ike-version 1
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-shal
        set dhgrp 2
        set remote-gw 192.168.1.20
        set psksecret MiClaveVPN123
    next
end

# =====
# PASO 4: IKEv1 Fase 2 – selectores de tráfico a cifrar
# =====
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "VPN-a-FGT2-p2"
        set phase1name "VPN-a-FGT2"
        set proposal des-shal
        set src-subnet 20.25.37.128 255.255.255.128
        set dst-subnet 20.25.37.0 255.255.255.128
    next
end

# =====
# PASO 5: Ruta estática hacia la LAN remota vía el túnel
# =====
# El "device" es la interfaz virtual del túnel, no una IP
# de next-hop – así funciona el enrutamiento en Route-Based VPN.
config router static
    edit 2
        set dst 20.25.37.0 255.255.255.128
        set device "VPN-a-FGT2"
    next
end

# =====
# PASO 6: Políticas de firewall – obligatorias en ambos
# sentidos, incluso con el túnel activo
# =====
config firewall policy
    edit 1
        set name "LAN-a-VPN"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "VPN-a-FGT2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
    edit 2
        set name "VPN-a-LAN"
        set srcintf "VPN-a-FGT2"
```

```
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end

# — PASO 7: Logging — necesario para verificar en Forward Traffic
config log memory setting
    set status enable
end
```

4.2 FortiGate2 — Sitio B

```
# =====
# FortiGate2 — Sitio B | VPN Site-to-Site IPsec Route-Based (IKEv1)
# Jordy Rosario — 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
# =====

# — PASO 1: Interfaces físicas —————
config system interface
    edit "port1"
        set mode static
        set ip 192.168.1.20 255.255.255.0
        set allowaccess ping https ssh
        set role wan
    next
    edit "port2"
        set mode static
        set ip 20.25.37.1 255.255.255.128
        set allowaccess ping http ssh
        set role lan
    next
end

# — PASO 2: Ruta por defecto hacia la nube NET —————
config router static
    edit 1
        set dst 0.0.0.0 0.0.0.0
        set gateway 192.168.1.2
        set device "port1"
    next
end

# =====
# PASO 3: IKEv1 Fase 1 — espejo de la configuración de FGT1
# =====
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "VPN-a-FGT1"
        set interface "port1"
        set ike-version 1
```

```
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha1
        set dhgrp 2
        set remote-gw 192.168.1.10
        set psksecret MiClaveVPN123
    next
end

# =====
# PASO 4: IKEv1 Fase 2 – selectores en sentido inverso
# =====
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "VPN-a-FGT1-p2"
        set phase1name "VPN-a-FGT1"
        set proposal des-sha1
        set src-subnet 20.25.37.0 255.255.255.128
        set dst-subnet 20.25.37.128 255.255.255.128
    next
end

# =====
# PASO 5: Ruta estática hacia la LAN remota vía el túnel
# =====
config router static
    edit 2
        set dst 20.25.37.128 255.255.255.128
        set device "VPN-a-FGT1"
    next
end

# =====
# PASO 6: Políticas de firewall – ambos sentidos
# =====
config firewall policy
    edit 1
        set name "LAN-a-VPN"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "VPN-a-FGT1"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
    edit 2
        set name "VPN-a-LAN"
        set srcintf "VPN-a-FGT1"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "all"
        set dstaddr "all"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end

# — PASO 7: Logging —
```

```
config log memory setting
    set status enable
end
```

4.3 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 — LAN de Sitio A (20.25.37.128/25)

```
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129
```

PC2 — LAN de Sitio B (20.25.37.0/25)

```
ip 20.25.37.2 255.255.255.128 20.25.37.1
```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando ip como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con ip addr add e ip route add default via.

5. Verificación de la Conexión (GUI)

Toda la verificación de este laboratorio se realiza desde la interfaz gráfica (GUI) de FortiOS, sin usar la CLI.

5.1 VPN → IPsec Tunnels (o Monitor → IPsec Monitor)

En esta sección se visualiza el túnel VPN-a-FGT2 (o VPN-a-FGT1 desde el otro extremo) con:

- Estado Up en verde — confirma que la Fase 1 y la Fase 2 están negociadas y activas.
- Contadores de bytes/paquetes enviados y recibidos que suben cuando hay tráfico cruzando el túnel.

Esta es la prueba más directa de que el túnel IPSec está funcionando a nivel criptográfico, independientemente de si el tráfico de datos está siendo permitido por las políticas de firewall.

5.2 Log & Report → Forward Traffic

Después de generar tráfico (ping o tracert desde PC1 hacia PC2), revisar aquí. Se deben observar entradas con:

- srcintf: port2 → dstintf: VPN-a-FGT2 (o viceversa, según la dirección del tráfico).
- IP origen y destino correctas (20.25.37.130 ↔ 20.25.37.2).
- Acción Accept.

Esto confirma que las políticas de firewall (LAN-a-VPN / VPN-a-LAN) están dejando pasar el tráfico específico por el túnel — no solo que el túnel está "up", sino que el tráfico realmente lo está cruzando.

5.3 Network → Static Routes

Confirma visualmente que la ruta hacia la LAN remota (20.25.37.0/25 desde FGT1, o 20.25.37.128/25 desde FGT2) apunta al dispositivo/interfaz VPN correspondiente (VPN-a-FGT2 o VPN-a-FGT1) y aparece como activa.

5.4 Dashboard → Network (widget de interfaces/VPN)

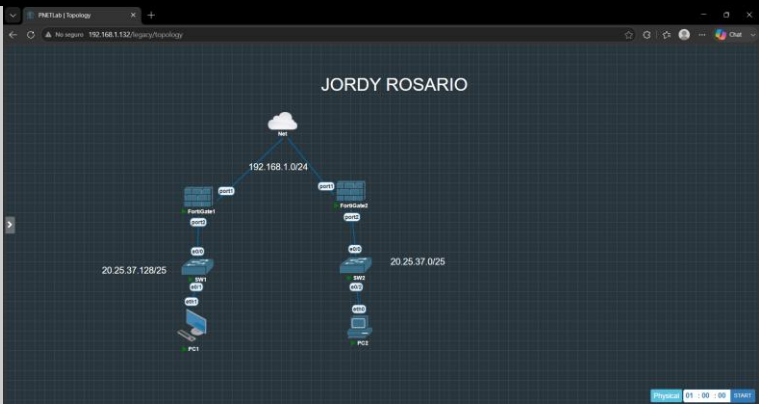
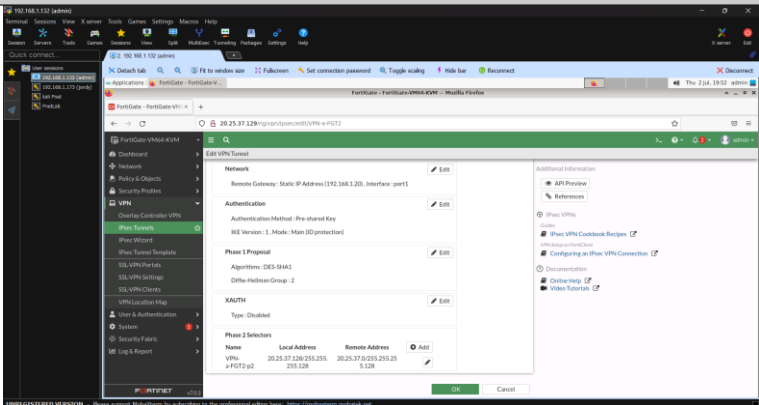
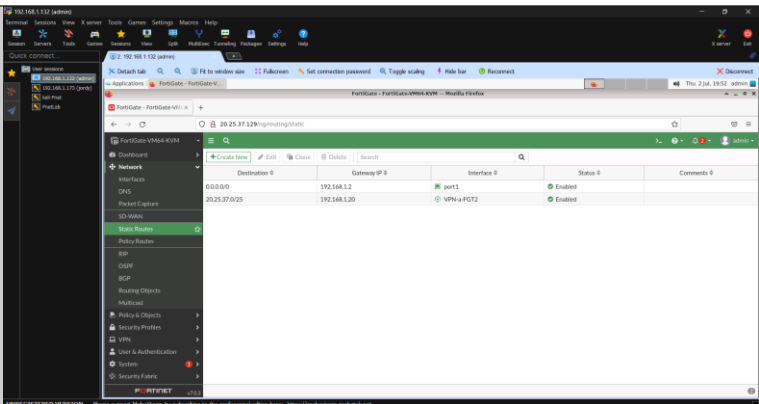
Algunos builds de FortiOS incluyen un widget en el Dashboard que resume el estado de los túneles VPN activos — útil como vista rápida adicional para confirmar de un vistazo que el túnel sigue Up sin tener que navegar a VPN → IPsec Tunnels.

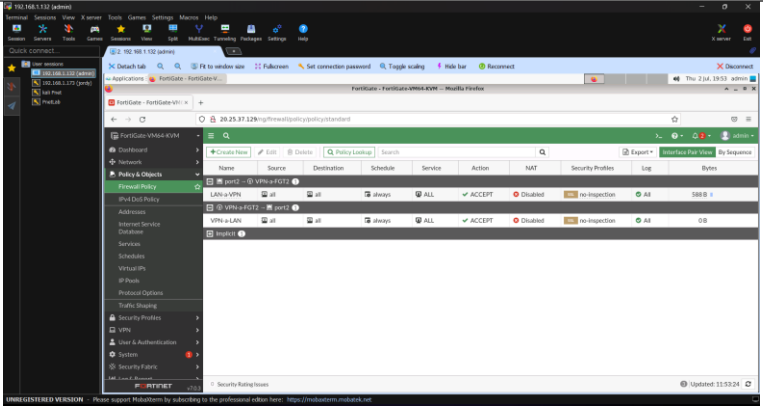
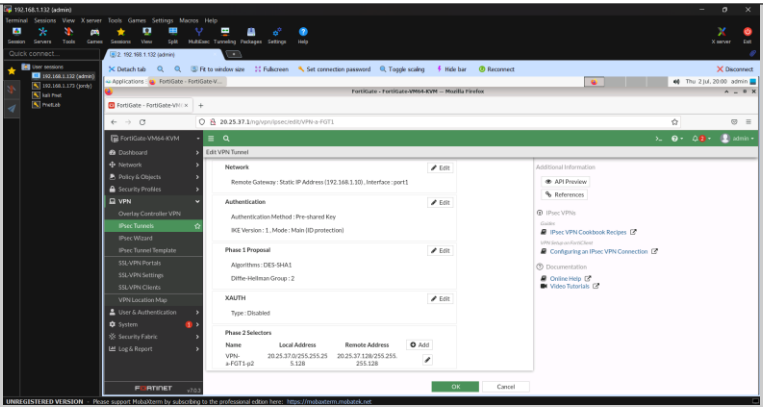
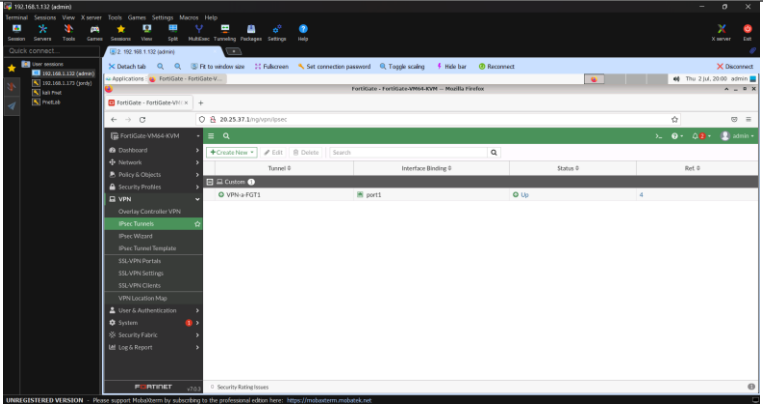
5.5 Tabla de comprobaciones GUI

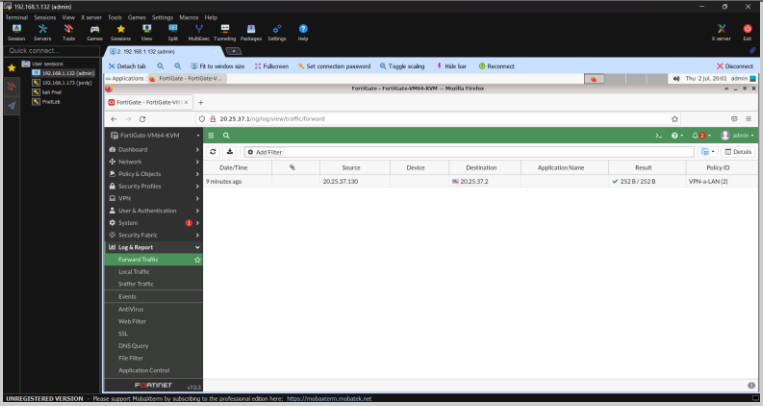
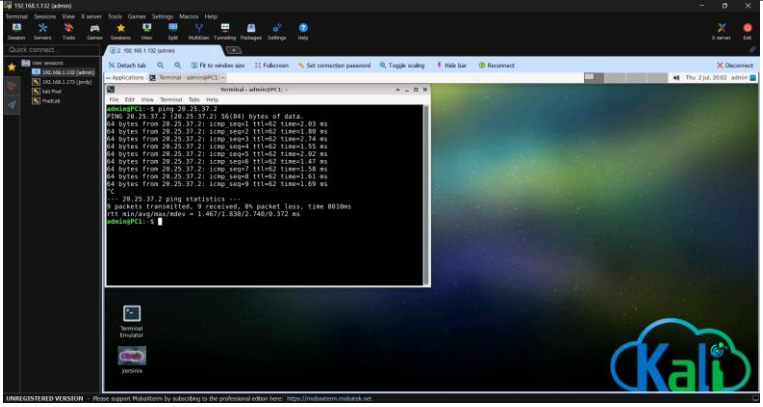
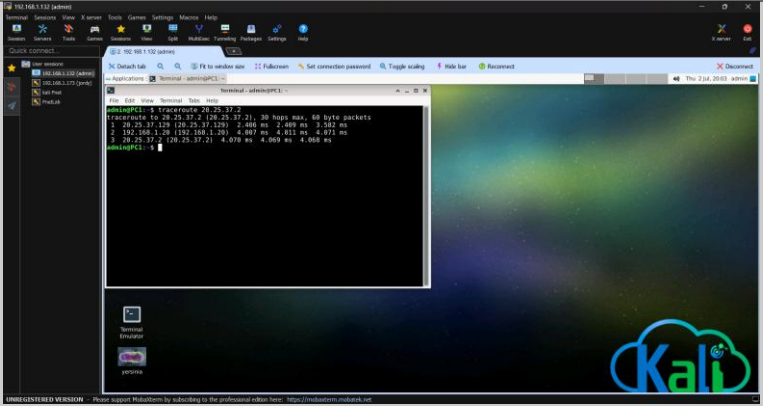
Sección GUI	Dónde	Qué confirma
VPN → IPsec Tunnels / Monitor → IPsec Monitor	Ambos FortiGate	Túnel Up, contadores de bytes/paquetes subiendo — Fase 1 y Fase 2 activas
Log & Report → Forward Traffic	Ambos FortiGate	Tráfico real cruzando el túnel con acción Accept — políticas de firewall funcionando
Network → Static Routes	Ambos FortiGate	Ruta hacia la LAN remota apuntando a la interfaz de túnel correcta y activa
Dashboard → Network (widget VPN)	Ambos FortiGate	Vista rápida del estado general de los túneles activos
ping / traceroute desde PC1 hacia PC2	Host final	Conectividad extremo a extremo real entre ambas LAN

6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, ambos FortiGate, switches y PCs encendidos.
2		GUI de FortiGate1 → VPN → IPsec Tunnels → VPN-a-FGT2 mostrando la configuración de Fase 1 y Fase 2 (proposal des-sha1, remote-gw 192.168.1.20).
3		GUI de FortiGate1 → Network → Static Routes mostrando la ruta hacia 20.25.37.0/25 vía la interfaz VPN-a-FGT2.

4		GUI de FortiGate1 → Policy & Objects → Firewall Policy mostrando las políticas LAN-a-VPN y VPN-a-LAN.
5		GUI de FortiGate2 → VPN → IPsec Tunnels → VPN-a-FGT1, configuración espejo de la de FGT1.
6		VPN → IPsec Tunnels (o Monitor → IPsec Monitor) mostrando el túnel en estado Up con contadores de bytes/paquetes activos.

7		Log & Report → Forward Traffic mostrando el tráfico de PC1 hacia PC2 cruzando el túnel con acción Accept.
8		Ping exitoso desde PC1 (20.25.37.130) hacia PC2 (20.25.37.2) a través del túnel Site-to-Site.
9		Traceroute desde PC1 hacia PC2 mostrando el camino a través del túnel VPN.

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Debilidades de esta configuración

- DES (proposal des-sha1): DES es un algoritmo de cifrado de 56 bits, considerado completamente inseguro desde hace más de dos décadas — es factible romperlo por fuerza bruta con hardware moderno. Se usa aquí exclusivamente con fines didácticos para trabajar con la sintaxis clásica de IKEv1.

- SHA-1 como hash de integridad: Vulnerable a ataques de colisión conocidos (SHAttered, 2017). No debe usarse en entornos de producción.
- Grupo DH 2 (1024-bit): Considerado insuficiente desde 2015. El mínimo recomendado hoy es Grupo 14 (2048-bit) o superior (19/20/21 con curvas elípticas).
- peertype any: El FortiGate acepta la negociación de cualquier peer que presente la PSK correcta, sin validar un Peer ID específico — cualquier dispositivo que conozca MiClaveVPN123 y alcance el puerto UDP 500 puede intentar iniciar la Fase 1.
- PSK compartida en texto plano en la configuración: En producción, las claves precompartidas deben rotarse periódicamente y, preferiblemente, sustituirse por certificados digitales (PKI).

7.2 Migración recomendada para producción

```
# Fase 1 endurecida — IKEv2, AES-256, SHA-256, DH Grupo 14
config vpn ipsec phase1-interface
  edit "VPN-a-FGT2"
    set interface "port1"
    set ike-version 2
    set peertype any
    set net-device disable
    set proposal aes256-sha256
    set dhgrp 14
    set remote-gw 192.168.1.20
    set psksecret <clave-larga-y-rotada-periodicamente>
  next
end

# Fase 2 endurecida — AES-256/SHA-256 + Perfect Forward Secrecy
config vpn ipsec phase2-interface
  edit "VPN-a-FGT2-p2"
    set phase1name "VPN-a-FGT2"
    set proposal aes256-sha256
    set pfs enable
    set dhgrp 14
    set src-subnet 20.25.37.128 255.255.255.128
    set dst-subnet 20.25.37.0 255.255.255.128
  next
end
```

- IKEv2 en lugar de IKEv1 — negociación más simple, mejor resistencia a DoS y soporte nativo de EAP si en el futuro se requiere autenticación adicional.
- PFS (Perfect Forward Secrecy) habilitado — garantiza que comprometer una clave de sesión no compromete tráfico cifrado previamente capturado.
- Restringir el acceso ping https ssh de port1 únicamente a IPs de administración conocidas, en lugar de dejarlo abierto a toda la interfaz WAN.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/62Xyf6umglE>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Configuración de FortiGate1 mostrando los bloques phase1-interface, phase2-interface, ruta estática y políticas de firewall.
- Configuración de FortiGate2 (espejo de FortiGate1).
- VPN → IPsec Tunnels mostrando el túnel en estado Up con contadores de tráfico.
- Log & Report → Forward Traffic mostrando el tráfico de PC1 a PC2 con acción Accept.
- Network → Static Routes mostrando la ruta activa hacia la LAN remota vía la interfaz VPN.
- Ping y traceroute exitosos desde PC1 hacia PC2 con el túnel activo.

9. Referencias

- Fortinet Inc. (2024). FortiOS Administration Guide — IPsec VPN.
- Fortinet Inc. (2024). FortiOS Handbook — Route-Based vs. Policy-Based IPsec VPN.
- Harkins, D. & Carrel, D. (1998). RFC 2409 — The Internet Key Exchange (IKEv1). IETF.
- Kent, S. & Seo, K. (2005). RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol. IETF.
- Frankel, S. et al. (2005). NIST SP 800-77 — Guide to IPsec VPNs. National Institute of Standards and Technology.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.